

Dinâmica Emergente e Complexidade em Autômatos Celulares: Uma Implementação Computacional e Análise de Estabilidade do Jogo da Vida de Conway

Diego Henrique Ferreira Bernardo

Universidade Federal Rural de Pernambuco

diego.bernardo@ufrpe.br

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise de um algoritmo em Python para a simulação do Jogo da Vida (Game of Life), um autômato celular proposto por John Horton Conway. O objetivo principal é demonstrar como comportamentos complexos e padrões emergentes podem surgir a partir de um conjunto mínimo de regras determinísticas. Utilizando bibliotecas de computação científica (NumPy) para vetorização de cálculos e visualização de dados (Matplotlib), o estudo analisa duas condições iniciais distintas: uma distribuição estocástica (aleatória) e um padrão oscilador móvel (Lightweight Spaceship – LWSS). Os resultados, mensurados por meio do monitoramento da taxa de transição celular (taxa de mudança de estados celulares entre gerações consecutivas), evidenciam a capacidade do sistema de evoluir de estados altamente desordenados para configurações dinamicamente estáveis, ilustrando o conceito fundamental de emergência em sistemas computacionais.

Palavras-chave

Autômatos Celulares; Emergência; Sistemas Complexos; Jogo da Vida; Simulação Computacional

Introdução

A teoria dos autômatos celulares representa um paradigma fundamental na modelagem de sistemas complexos, no qual o estado global evolui discretamente com base em interações locais entre unidades elementares. Um dos exemplos mais notórios é o Jogo da Vida, introduzido em 1970 [1]. Apesar de sua simplicidade algorítmica, o sistema é computacionalmente universal, sendo capaz de implementar construções equivalentes a máquinas de Turing sob configurações apropriadas [2].

A relevância deste estudo reside na ilustração do conceito de emergência, no qual propriedades macroscópicas complexas surgem a partir da interação de componentes microscópicos simples, sem necessidade de controle centralizado. Esse princípio é fundamental para a compreensão de fenômenos biológicos, físicos e sociais.

Neste trabalho, implementamos uma simulação otimizada para investigar a evolução temporal de populações celulares em uma grade bidimensional regida por quatro regras básicas:

1. **Subpopulação:** Morte por isolamento (< 2 vizinhos).
2. **Sobrevivência:** Manutenção do estado (2 ou 3 vizinhos).
3. **Superpopulação:** Morte por excesso de densidade (> 3 vizinhos).
4. **Nascimento:** Reprodução por condições ideais (exatamente 3 vizinhos).

Metodologia

Implementação Computacional

A simulação foi desenvolvida em Python utilizando a biblioteca NumPy para manipulação matricial de alta performance. O ambiente consiste em uma grade bidimensional de 100×100 células, totalizando 10.000 posições possíveis. Diferentemente de abordagens iterativas baseadas em laços explícitos, este código emprega operações vetorizadas. O cálculo da vizinhança de Moore (as 8 células adjacentes) é realizado por meio da função `np.roll`, que desloca a matriz ao longo dos eixos espaciais. Essa abordagem implica que o universo da simulação possui uma topologia toroidal (as bordas da esquerda se conectam com a direita, e o topo com a base).

Métricas de Análise

Foi utilizada a métrica de atividade de transição celular, definida como o número total de células que mudam de estado entre gerações consecutivas. Formalmente: $a(t) = \sum |G(t+1) - G(t)|$. Essa métrica representa o número total de transições de estado celular entre gerações consecutivas e pode ser interpretada como um indicador empírico do dinamismo interno do sistema.

Cenários de Teste

Foram analisados dois cenários principais: (1) inicialização aleatória com 20% de probabilidade de cada célula iniciar viva e (2) inserção do padrão Lightweight Spaceship (LWSS), uma estrutura que se desloca periodicamente pela grade.

Resultados

A simulação foi executada por 800 gerações para o cenário aleatório, com semente fixa para garantir reprodutibilidade, e 200 gerações para o cenário LWSS.

No cenário aleatório, observou-se redução populacional seguida pela formação de estruturas estáveis e osciladores periódicos.

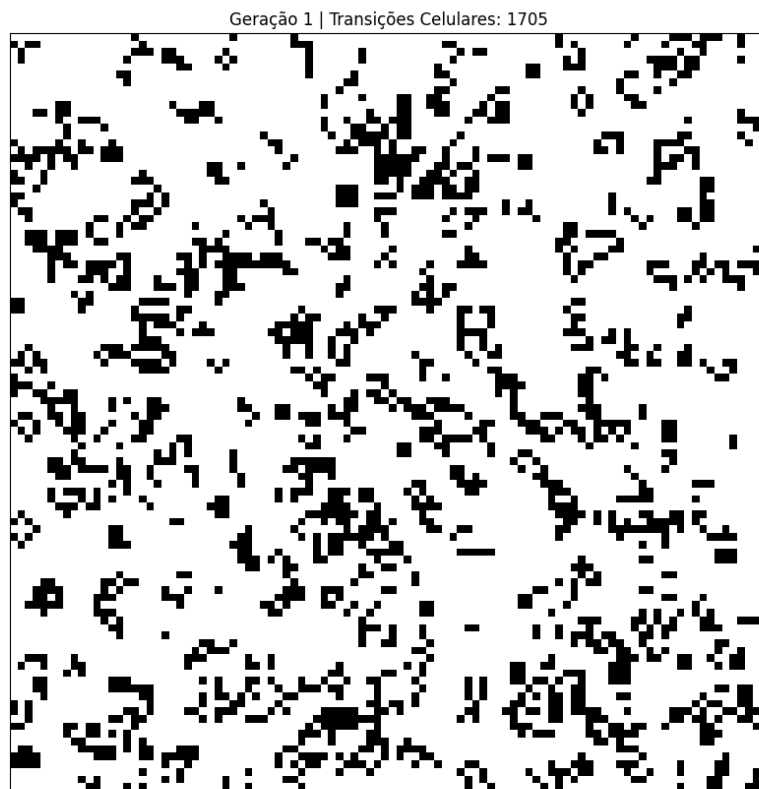


Figura 1 — Evolução Temporal do Estado Celular — Inicialização Aleatória.

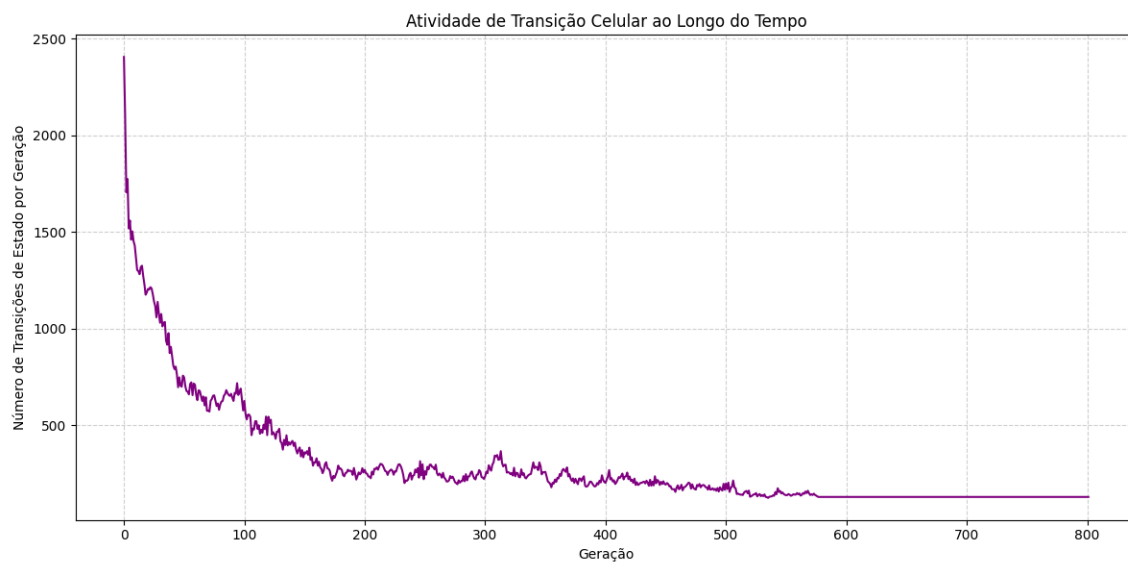


Figura 2 — Atividade de transição celular (condição inicial aleatória).

No cenário LWSS, o padrão demonstrou deslocamento periódico mantendo integridade estrutural.

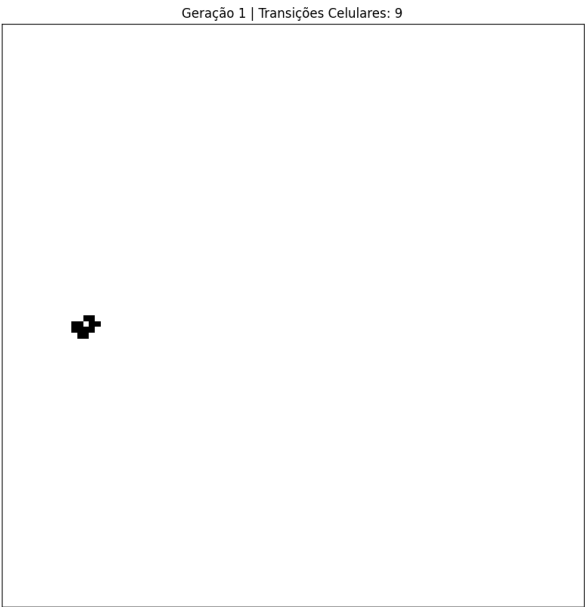


Figura 3 — Evolução espacial do sistema (LWSS).

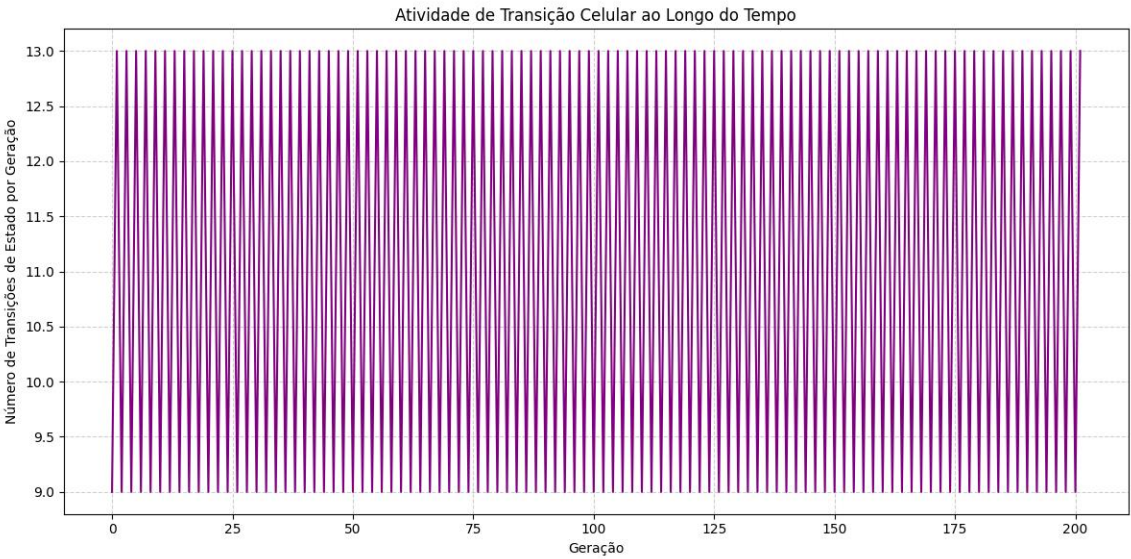


Figura 4 — Atividade de transição celular (LWSS).

Discussão

A implementação permitiu observar empiricamente como as quatro regras fundamentais atuam como mecanismos seletivos dinâmicos. Os resultados demonstram que a complexidade global pode emergir a partir de regras locais simples, com o sistema evoluindo espontaneamente para configurações dinamicamente estáveis correspondentes a atratores do sistema dinâmico discreto.

O uso de vetorização via NumPy mostrou-se essencial para a eficiência computacional, reduzindo significativamente o custo computacional em comparação com abordagens iterativas tradicionais.

Entre as limitações do estudo destacam-se o tamanho finito da grade, o uso de topologia toroidal e a ausência de análise estatística baseada em múltiplas execuções independentes.

Conclusão

O código desenvolvido cumpre com êxito o objetivo de simular e analisar autômatos celulares. A implementação oferece capacidades analíticas por meio do monitoramento quantitativo da atividade de transição celular. O modelo demonstra que regras locais determinísticas simples são suficientes para gerar comportamentos globais complexos.

Referências

[1] Gardner, M. (1970). Mathematical Games – The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game 'life'. Scientific American.

[2] Berlekamp, E. R.; Conway, J. H.; Guy, R. K. Winning Ways for Your Mathematical Plays. AK Peters/CRC Press.

Disponibilidade de Código

O código fonte desenvolvido para este estudo está disponível publicamente em repositório online, permitindo a visualização e reprodução dos resultados apresentados neste trabalho: [diegobrnrdrd/cellular-automata](https://github.com/diegobrnrdrd/cellular-automata)